SIPDEP
DFIR / DEV

Windows Event Log Analysis 101

君たちはどう Windows イベントログを調査するか

このシートは、Windows イベントログ調査の起点となる主要なイベント ID をまとめたものです。まず調査目的と範囲を定め、関連するログを確認しましょう。得られた痕跡から仮説を立て、他の証拠と照合しながら検証してください。

ログオン

不審なログオン有無、使用アカウント、接続元を調査する。

Security

4624	ログオン成功
4625	ログオン失敗
4634	ログオフ完了
4647	ユーザーによるログオフ開始
4648	明示資格情報によるログオン試行
4672	新しいログオンへの特権付与
4673	特権サービスの呼び出し
4674	特権オブジェクトに対する操作の試行

備考: 4624 と 4672 は同一ホスト上の Logon ID で突き合わせる。4625 の失敗理由は Status / SubStatus を確認する。4648 は明示的な資格情報を使用したホストに記録されるため、実際の認証の成否は関連ログで確認する。

4624 / 4625 に記録される LogonType

2	対話型ログオン
3	ネットワークログオン
4	バッチログオン
5	サービスログオン
7	ロック解除
8	NetworkCleartext
9	外向き接続用の別資格情報
10	リモート対話型ログオン
11	キャッシュを使った対話型ログオン

注意: Type 3 はファイル共有へのアクセスなど、通常の操作でも発生する。Type 9 はローカルの ID を維持したまま、外向きの接続に別の資格情報を使用する。Type 11 は DC に問い合わせず、キャッシュされた資格情報でログオンする。

Kerberos / NTLM

Kerberos チケットの不正利用、NTLM の使用状況を調査する。

Security

4768	Kerberos TGT 要求
4769	サービスチケット要求
4770	サービスチケット更新
4771	Kerberos 事前認証失敗
4776	NTLM による資格情報の検証

備考: ドメインアカウントの Kerberos 認証や NTLM 資格情報検証は主に DC 側に記録される。ローカルアカウントの NTLM 資格情報検証は認証先の端末に記録される。4776 には接続先の情報が含まれない。

Microsoft-Windows-NTLM/Operational

4020	送信 NTLM 認証（情報）
4021	送信 NTLM 認証（警告）
4022	着信 NTLM 認証（情報）
4023	着信 NTLM 認証（警告）
4030	別ドメイン認証要求（情報）
4031	別ドメイン認証要求（警告）
4032	同一ドメイン認証要求（情報）
4033	同一ドメイン認証要求（警告）

条件: 4020・4021 は接続元、4022・4023 は接続先、4030〜4033 は DC に記録される。対応 OS と更新プログラムが必要で、監査設定によって記録の有無が異なる。

注意: Warning は認証失敗を示すものではなく、NTLM の安全性低下を示す。

RDP

RDP 認証・接続や、セッション切断・再接続を調査する。

Microsoft-Windows-TerminalServices-RemoteConnectionManager/Operational

261	RDP 接続受信
1146	セッション初期化成功
1147	セッション接続成功
1148	セッション接続失敗
1149	ユーザー認証成功

Microsoft-Windows-TerminalServices-LocalSessionManager/Operational

21	セッションログオン
22	シェル開始
23	セッションログオフ
24	セッション切断
25	セッション再接続
39	別セッションによる切断
40	切断理由

Security

4778	セッション再接続
4779	セッション切断

Microsoft-Windows-TerminalServices-RDPClient/Operational

1024	RDP 接続試行
1026	RDP 切断

備考: RDPClient は接続元、ほかは接続先に記録される。1149 だけでは RDP ログオン成功と断定できない。4624（Type 10）や LocalSessionManager の 21・22 などと照合する。

プロセス

不審ツールの実行元や、実行ユーザーを調査する。

Security

4688	プロセス作成
4689	プロセス終了

条件: プロセス作成の監査とコマンドラインの記録は別に設定する。NewProcessName、親プロセス、CommandLine、Logon ID を参照する。Process ID は再利用されることがある。

PowerShell

不審なコマンドやスクリプトの実行内容を調査する。

Windows PowerShell

400	エンジン開始
403	エンジン終了

Microsoft-Windows-PowerShell/Operational

4103	モジュールログ
4104	スクリプトブロックログ
4105	スクリプトブロック実行開始
4106	スクリプトブロック実行完了

備考: HostApplication、ScriptBlockText、Path を参照する。記録内容は設定による。4104の分割時は、MessageNumber が連番、MessageTotal が総数を示す。

SMB

管理共有経由の横展開や、ファイルの配置・搬出を調査する。

Security

5140	ネットワーク共有へのアクセス
5142	共有の追加
5143	共有の変更
5144	共有の削除
5145	共有内オブジェクトのアクセス権チェック

備考: 共有名（ADMIN$、C$、IPC$）、対象パス、AccessMask、Logon ID を参照する。5145 はアクセス権チェックを記録するもので、転送や漏洩そのものは記録しない。

Microsoft-Windows-SMBServer/Security

551	SMB セッション認証失敗
1006	共有へのアクセス拒否
1009	匿名アクセス拒否

Microsoft-Windows-SMBClient/Connectivity

30800	名前解決失敗
30803	ネットワーク接続失敗
30805	セッション喪失
30806	セッション再確立
30807	共有接続喪失
30809	サーバー応答待ちタイムアウト
31001	セキュリティコンテキスト初期化失敗
31010	共有への接続失敗

備考: 接続エラーは通信障害や通常の運用でも発生する。

サービス

遠隔実行や永続化、防御・バックアップ製品の停止を調査する。

Security

4697	サービスのインストール

System

7036	サービスの開始・停止
7040	サービス開始種類の変更
7045	サービスのインストール

備考: 実行パス、サービスアカウント、開始種別を参照する。System の Provider は Service Control Manager である。正規ソフトの導入・更新でも記録される。

WMI

WMI 経由の遠隔操作や、イベント購読による永続化を調査する。

Microsoft-Windows-WMI-Activity/Operational

5857	WMI Provider 開始
5858	WMI 操作エラー
5859	イベント購読関連
5861	永続 Consumer・Binding 関連

備考: ClientProcessId、Namespace、Filter、Consumer を参照する。通常の管理操作でも記録される。

タスクスケジューラ

遅延・定期実行や、タスクによる永続化を調査する。

Security

4698	タスク作成
4699	タスク削除
4700	タスク有効化
4701	タスク無効化
4702	タスク更新

Microsoft-Windows-TaskScheduler/Operational

100	タスク開始
101	タスク開始失敗
102	タスク完了
103	実行インスタンスの開始失敗
106	タスク登録
107	スケジュールによるトリガー
108	イベントによるトリガー
110	ユーザー操作によるトリガー
118	OS 起動によるトリガー
119	ログオンによるトリガー
129	タスクのプロセス作成
140	タスク登録情報の更新
141	タスク登録の削除
142	タスク無効化
200	アクション開始
201	アクション完了
203	アクション起動失敗

備考: TaskName、TaskContent XML、実行ユーザー、引数、トリガーを参照する。登録と実行は別のイベントに記録される。

アカウント・グループ

不審なアカウントの作成や、特権グループへの追加を調査する。

Security

4720	アカウント作成
4722	アカウント有効化
4723	パスワード変更試行
4724	パスワードリセット試行
4725	アカウント無効化
4726	アカウント削除
4728	グローバルグループへメンバー追加
4729	グローバルグループからメンバー削除
4732	ローカルグループへメンバー追加
4733	ローカルグループからメンバー削除
4738	アカウント変更
4740	アカウントロックアウト
4756	ユニバーサルグループへメンバー追加
4757	ユニバーサルグループからメンバー削除

備考: Subject は操作したユーザー、Target は操作対象、Member は追加・削除したメンバーを示す。特権グループには Administrators や Domain Admins などがある。

AD・監査ポリシー

不審な AD 属性の変更や、監査設定の弱体化を調査する。

Security

4719	システム監査ポリシー変更
4739	ドメインポリシー変更
5136	AD オブジェクト変更
5137	AD オブジェクト作成
5139	AD オブジェクト移動
5141	AD オブジェクト削除

備考: AD の変更は主に DC に記録され、監査ポリシーと SACL の設定が必要。ObjectDN などで対象を確認する。5136 では AttributeLDAPDisplayName と AttributeValue から変更された属性と値を調べる。

Firewall

不審な通信先や、Firewall 設定の緩和を調査する。

Security

4946	Firewall ルール追加
4947	Firewall ルール変更
4948	Firewall ルール削除
4949	Firewall 設定の初期化
4950	Firewall 設定変更
4954	Firewall のグループポリシー設定変更・適用
4956	アクティブプロファイル変更
5152	パケット拒否
5154	Listen 許可
5155	Listen 拒否
5156	接続許可
5157	接続拒否
5158	Bind 許可
5159	Bind 拒否

備考: 通信監査では Application、送受信 IP・ポート、Direction を、ルール変更では RuleId、RuleName、ProfileChanged などを確認する。WFP 監査は設定が必要で、大量に記録されることがある。通信内容は記録されない。

Microsoft Defender

マルウェア対処の成否や、防御機能が停止した時期を調査する。

Microsoft-Windows-Windows Defender/Operational

1116	マルウェア・PUA 検知
1117	脅威への対処実行
1118	対処失敗
1119	重大なエラーによる対処失敗
5001	リアルタイム保護の無効化
5004	リアルタイム保護の構成変更
5007	ウイルス対策設定の変更
5010	マルウェア・PUA スキャン無効化
5012	ウイルススキャン無効化
5013	Tamper Protection による変更拒否

備考: ThreatName、Path、Action、Result を参照する。検知と駆除の成否は別々に確認する。チャンネル名は環境によって異なる。

イベントログ

ログの消去・欠落や、記録が残っている期間を調査する。

Security

1100	Event Log サービス終了
1101	監査イベントの破棄
1102	Security ログ消去
1104	Security ログ容量上限到達
1105	イベントログ自動バックアップ

System

104	Eventlog：ログ消去

備考: ログは監査の無効化・上書き・記録停止・削除により欠落する。ログの容量と満杯時の動作はチャンネルごとに設定される。

保全: 元の EVTX を保存し、最古・最新の記録時刻を確認する。Security ログは短時間で上書きされることがある。

時刻・電源

再起動や時刻変更、出来事の前後関係を調査する。

Security

4616	システム時刻変更

System

12	Kernel-General：OS 起動
13	Kernel-General：OS 終了開始
41	Kernel-Power：正常終了なしの再起動
1074	User32：終了・再起動の開始
6005	EventLog：サービス開始
6006	EventLog：サービス停止
6008	EventLog：前回のシャットダウン異常
6009	EventLog：起動時の OS 情報
6013	EventLog：システム稼働時間

備考: XML の SystemTime は UTC で記録される。41・6008 は異常終了を示す。停止原因を調べる際は、ほかのログも参照する。

アプリケーション

不審ツールのクラッシュや、防御製品の異常停止を調査する。

Application

1000	Application Error：クラッシュ
1001	Windows Error Reporting：エラー報告
1002	Application Hang：ハング

備考: 実行ファイル、障害モジュール、例外コード、時刻を参照する。上記 ID は各行の Provider に対応する。

Windows は Microsoft Corporation の商標または登録商標です。
本シートは参考資料であり、内容の正確性・完全性は保証しません。
イベントの記録は監査設定や OS 構成に依存します。記録がないことは、必ずしも操作がなかったことを示すとは限りません。